

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»
на тему
Решение теоретико-графовой задачи. Найти обхват графа

Выполнил:

М. Д. Дорош

Студент группы
421703

Проверил:

Н. В. Зотов

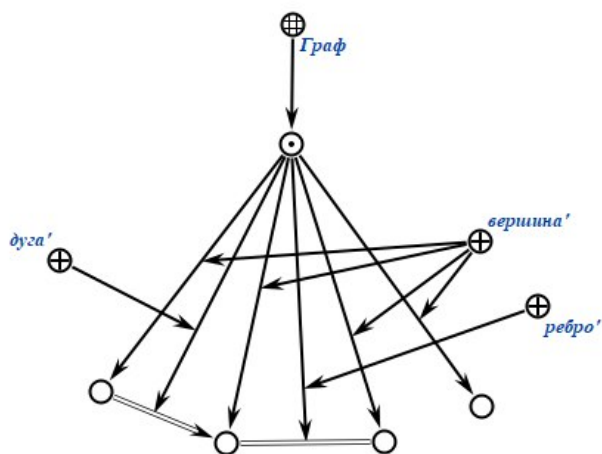
Минск 2025

1 Формализация алгоритма расчетной работы (РР)

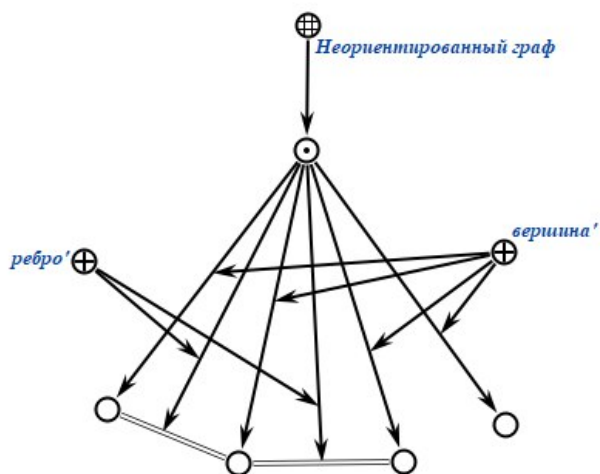
Задание РР

2.13 Найти обхват орграфа

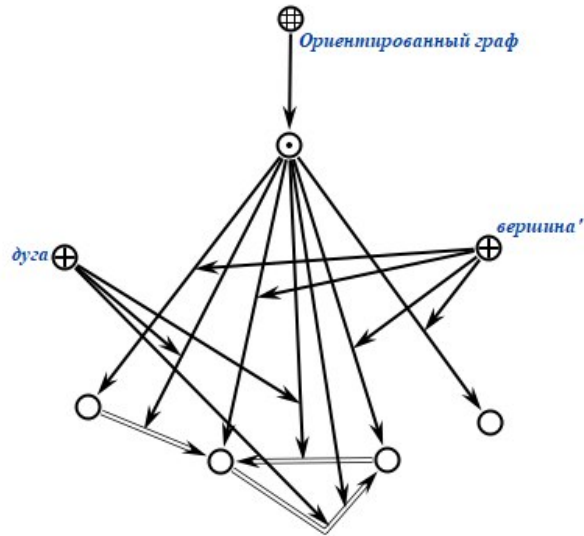
Список используемых понятий: 1.Граф - математическая структура, состоящая из вершин и ребер, соединяющих некоторые пары вершин.



2.Неориентированный граф — это геометрическая фигура, состоящая из точек (вершин графа) и соединяющих их линий (рёбер графа).



3.Ориентированный граф — это геометрическая фигура, состоящая из точек (вершин графа) и соединяющих их линий (рёбер графа), причём эти линии имеют направление.

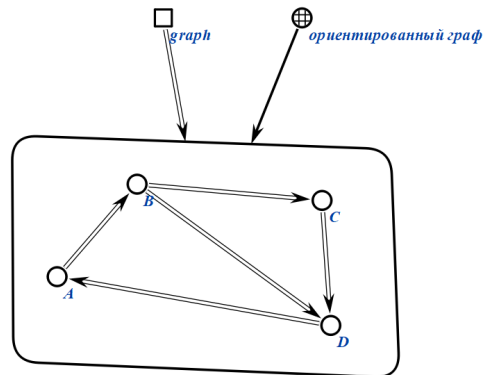


Алгоритм РР

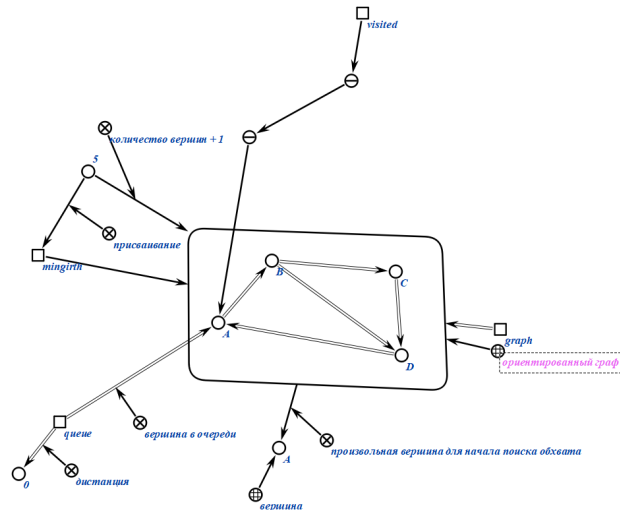
Инициализация переменной `mingirth` значением $n + 1$, где n — количество узлов в графе. Это больше, чем максимально возможная длина цикла в графе, поэтому `mingirth` будет обновляться при обнаружении более короткого цикла. Для каждого узла i в графе (внешний цикл): а. Инициализация вектора `visited` размером n , заполненного значениями `false`. Этот вектор будет отслеживать, какие узлы были посещены во время обхода в ширину (BFS). б. Инициализация очереди `q` с начальным узлом i и расстоянием 0. с. Запуск BFS, пока очередь `q` не станет пустой: д. Извлечение из очереди текущего узла `cur` и расстояния `dist`. е. Для каждого столбца j в матрице `matrix`: Если `matrix[cur][j] == 1`, это означает, что в этом столбце есть ребро. Тогда код проверяет все узлы `neighbor` в этом столбце, где `matrix[neighbor][j] == -1`, что означает отсутствие ребра. Если `neighbor == i` то это означает, что цикл найден, и `mingirth` обновляется до минимального значения между текущим `mingirth` и `dist + 1` (длина цикла). Если `neighbor != i` и `visited[neighbor] == false`, то `neighbor` добавляется в очередь `q` с расстоянием `dist + 1`. После завершения BFS для всех узлов i проверяется значение `mingirth`: Если `mingirth` осталось равным $n + 1$, это означает, что в графе не было найдено ни одного цикла, поэтому функция возвращает -1. Иначе функция возвращает значение `mingirth` - минимальную длину цикла, найденную в процессе.

Результат формализации алгоритма РР

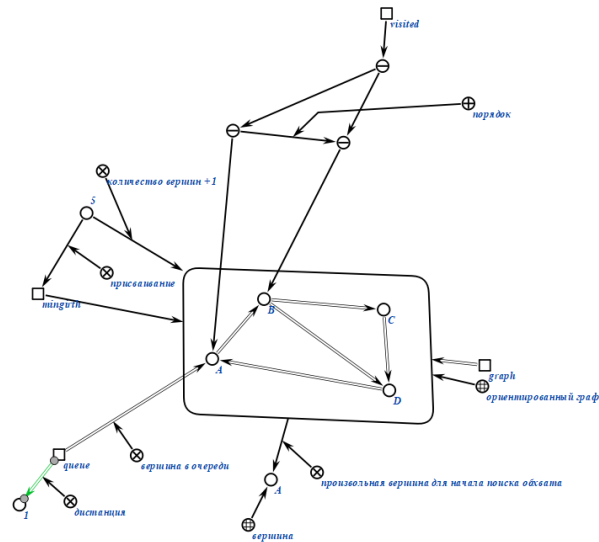
Пользователь задает ориентированный граф.



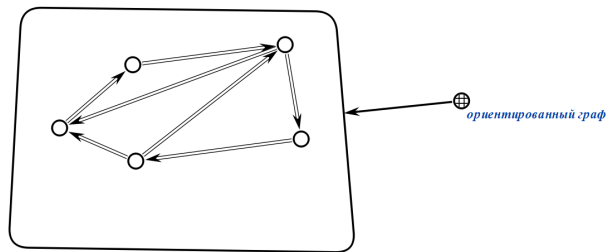
Выбирается вершина для начала обхода (допустим, А). Инициализируется переменная `mingirth`, которая будет хранить обхват орграфа, изначально равная $n(\text{количество вершин графа}) + 1$. Также создается вектор `visited`, который хранит посещенные вершины. И очередь `q`, которая хранит текущую вершину и расстояние.



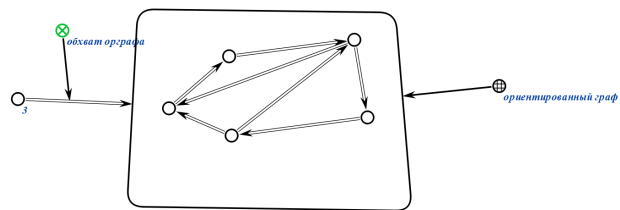
Используя поиск в ширину, мы переходим к вершине В, обновляя очередь `q` и сохраняя её в векторе `visited`.



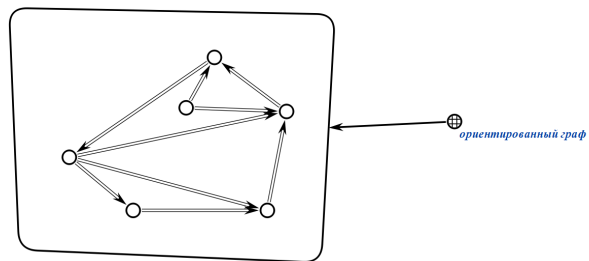
4. Обхват графа - длина наименьшего цикла в графе. Продолжаем обход в ширину и все вышеперечисленные процессы.



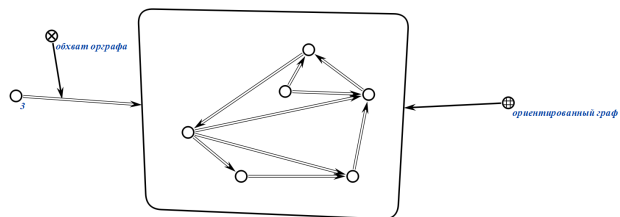
Выходная:



Входная:



Выходная:



Вывод Формализовал алгоритм получения обхвата графа. Улучшил свои навыки работы с КВЕ.

Список литературы [1] Оре О. Теория графов. – 2-е изд. – М.: Наука, 1980. – С. 336.

[2] Кормен Т. Х. и др. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296.

[3] Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари / Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева. Под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.

[4] Нечипуренко, М. И. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях / М. И. Нечипуренко, В. К. Попков, С. М. Майнагашев и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 515 с.